

SIMULACIÓN

Trabajo Práctico 5

Consignas para la actividad

Desarrollar un aplicativo que efectúe la simulación del sistema definido con las siguientes pautas:

- El aplicativo debe permitir simular hasta 100000 iteraciones del vector de estado ó hasta el tiempo X, lo que ocurra primero.
- Se deberá mostrar en el vector de estado i iteraciones a partir de una iteración j (valores i y j ingresados por parámetro).
- Se deberá mostrar en el vector de estado la última fila de simulación, es decir la fila correspondiente al instante X. En esta fila no es necesario mostrar los objetos temporales.
- Todos los parámetros del enunciado deben ser modificables por el usuario.
- El vector de estado debe mostrar en detalle el estado del sistema simulado (mostrar tanto el estado como las columnas necesarias para el cálculo de las métricas solicitadas).
- Para cada variable aleatoria de la simulación se debe mostrar el número aleatorio que se usó para determinar su valor.
- El vector de estado que se muestre como resultado de la construcción del aplicativo debe permitir conocer a partir de una hora (o iteración) j y durante i iteraciones en cualquier instante de ese intervalo (fila seleccionada) el valor de todos los atributos de los objetos presentes en el sistema en ese instante (no es necesario mostrar los objetos que ya dejaron de existir en el sistema).
- Mostrar las tablas de Runge Kutta que hayan calculado.

Enunciado: “VACUNATORIO”

A un dispensario de Salud, llegan pequeños grupos de personas, para aplicarse vacunas contra COVID-19 (exp. neg. 4 veces cada 15 minutos) o contra la gripe (exp. neg.: 5 minutos entre llegadas).

En cada ocasión llegan de 1 a 4 personas, con igual probabilidad (todos los integrantes del grupo para la misma vacuna).

Las vacunas contra COVID se almacenan en cajas de 5 dosis y son muy costosas, por lo que cada caja se abre sólo cuando están presentes al menos 5 pacientes para inocular.

Las vacunas contra la gripe, por su lado vienen en cajas de 10 dosis, y se aplican por orden de llegada, sin importar la cantidad de personas presentes para inocular (si llegan pacientes que se quieren vacunar, y no hay ninguna caja abierta, se abre una). Una vez abierta la caja de estas vacunas, si quedan dosis sin aplicar, estas dosis sobrantes tienen su vencimiento luego de un tiempo X de abierta la caja.

El tiempo de vencimiento X está determinado por el valor máximo (en segundos) de la función solución de la siguiente ec. Diferencial:

$$41,4 * R = \frac{dR}{dt} + 0,0575 * R$$

Las llegadas son independientes para cada tipo de vacuna.

Hay un enfermero que aplica todas las vacunas, de un tipo por vez, de preferencia de manera alternada, pero si le toca vacunas de COVID y no hay suficientes pacientes, se procede nuevamente con la de la gripe.

Las aplicaciones las hace por lotes, es decir si hay N pacientes listos y están disponibles las vacunas, la aplicación se hace en grupo demorando $22 * N$ segundos (siendo N la cantidad de personas a vacunar).

Son alumnos de cuarto año de Ingeniería y su habilidad para crear e imaginar es diferente al resto, por eso es que van a agregar una interrupción al problema, ¡donde quieran!, con el respectivo tiempo de ocurrencia de la interrupción (llegada) y la duración de la interrupción (finalización de interrupción). Esta interrupción no es por única vez, se deberá repetir en toda la simulación.

Calcular y mostrar 8 estadísticas (distintas entre sí) que ayuden a comprender el funcionamiento del sistema que están simulando.

Consideraciones a tener en cuenta para la entrega

La fecha de entrega en el aula virtual y de manera presencial es el miércoles 24/6/2026 en el horario de clases.